Goniometria · foglio ingrandito

Pagina 1: gradi e radianti · Pagina 2: dal seno alle altre funzioni · Pagina 3: segni, errori, controllo

1 · Da gradi a radianti e viceversa

Ricorda: angolo piatto 180° = π · angolo giro 360° = 2π

Gradi → radianti

1. Moltiplico per $\frac{\pi}{180°}$
2. Semplifico la frazione (divido sopra e sotto per lo stesso numero).

$$150° \to 150 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{150\pi}{180} = \mathbf{\frac{5\pi}{6}}$$

Radianti → gradi

1. Moltiplico per $\frac{180°}{\pi}$
2. Il π sopra e il π sotto si semplificano. Poi calcolo.

$$\frac{7\pi}{4} \cdot \frac{180°}{\pi} = \frac{7 \cdot 180°}{4} = \mathbf{315°}$$

Trucco: nei radianti puoi sostituire π con 180° e fare il calcolo.
Controllo: i gradi di un angolo piccolo sono pochi, di un angolo grande sono tanti.

Trovare le altre funzioni dal seno

2 · Dal seno trovo cos, tan e cot

1. **Scrivo i dati**: il valore di sin α e il quadrante di α. Per esempio $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ vuol dire **1° quadrante**.
2. **Prima relazione**: $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$, quindi $\cos\alpha = \pm\sqrt{(1 - \sin^2\alpha)}$
3. **Calcolo sotto la radice** (1 meno la frazione al quadrato), poi la **radice di una frazione**: radice sopra e radice sotto.
4. **Scelgo il segno** con la tabella dei quadranti qui sotto.
5. **Tangente**: $\tan\alpha = \sin\alpha : \cos\alpha$ (si moltiplica per la frazione capovolta). **Cotangente**: $\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$, cioè l'inverso della tangente.

Esempio (altri numeri): $\sin\alpha = \frac{5}{13}$, 1° quadrante.

$\cos^2\alpha = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169} \rightarrow \cos\alpha = \mathbf{\frac{12}{13}}$ (1° quadrante: segno +)

$\tan\alpha = \frac{5}{13} \cdot \frac{13}{12} = \mathbf{\frac{5}{12}}$ · $\cot\alpha = \mathbf{\frac{12}{5}}$

Segni, errori e controllo

Segni nei quadranti

quadrante	sin	cos	tan
1°	+	+	+
2°	+	−	−
3°	−	−	+
4°	−	+	−

1°: da 0 a $\frac{\pi}{2}$ · 2°: da $\frac{\pi}{2}$ a π · 3°: da π a $\frac{3\pi}{2}$ · 4°: da $\frac{3\pi}{2}$ a 2π

Errori da evitare

- Frazione capovolta: gradi → rad si moltiplica per **π sopra**.
- Non semplificare il risultato.
- Dimenticare il **segno** (± dalla radice, poi scegli).
- Al quadrato va anche il **denominatore**: $(\frac{5}{13})^2 = \frac{25}{169}$.
- Dividere le frazioni senza capovolgere la seconda.

Controllo finale · $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha$ deve fare **1** (esempio: $\frac{144}{169} + \frac{25}{169} = \frac{169}{169} = 1$ ✔) · $\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$ · sin e cos stanno sempre tra −1 e 1.